

0.1 $\mathbb{R}^n$ 中的基本点集: 闭集 · 开集 · Borel 集 · Cantor 集

0.1.1 闭集和开集

引理 0.1

$\mathbb{R}^n$ 中的子集族

$$\mathcal{T} = \{G \mid \forall x \in G, \exists \delta = \delta(x) > 0, \text{ s.t. } B(x; \delta) \subseteq G\}$$

具有 3 条性质:

- (1) $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{T}$;
- (2) 若 $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, 则 $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$;
- (3) 若 $G_\alpha \in \mathcal{T}, \alpha \in \Gamma$ (指标集), 则 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \in \mathcal{T}$, 或者, $\forall \mathcal{G}' \subseteq \mathcal{T}$, 必有 $\bigcup_{G \in \mathcal{G}'} G \in \mathcal{T}$.

由此可知 $\mathcal{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 成为 $\mathbb{R}^n$ 上的一个拓扑空间. 我们将 $\mathcal{T}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**通常拓扑**. 自然, $G \in \mathcal{T}$ 为该拓扑空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 上的一个**开集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的开集. 而开集 G 的余 (补) 集 G^c 称为该拓扑空间的一个**闭集**, 有时也简称为 $\mathbb{R}^n$ 上的闭集. 记 $E = E \cup E'$, 则称 $\bar{E}$ 为 E 的**闭包**.

若集合 A, B 满足 $A \subseteq B$ 且 $\bar{A} = B$, 则称 A 在 B 中**稠密**, 或称 A 是 B 的**稠密子集**.



注 易见, $\mathbb{R}^n$ 本身与空集 $\emptyset$ 是开集; 闭集的补集是开集; $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体是开集; 开球体 $B(x; \delta)$ 为开集, 闭球体 $\overline{B(x; \delta)}$ 和球面 $S(x; \delta)$ 都为闭集.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 $\emptyset$ 不含点, 它自然满足 $\mathcal{T}$ 中的条件, 故 $\emptyset \in \mathcal{T}$. 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 必有 $B(x; 1) \subseteq \mathbb{R}^n$, 所以 $\mathbb{R}^n \in \mathcal{T}$.
- (2) ①由 (1), $G_1 \cap G_2 = \emptyset \in \mathcal{T}$. ② $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$, 则对 $\forall x \in G_1 \cap G_2$, 必有 $x \in G_1, x \in G_2$. 于是, $\exists \delta_i > 0, \text{ s.t. } B(x; \delta_i) \subseteq G_i, i = 1, 2$. 记 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则 $B(x; \delta) \subseteq B(x; \delta_1) \cap B(x; \delta_2) \subseteq G_1 \cap G_2$. 从而, $G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.
- (3) 对 $\forall x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$, 必有 $\alpha_0 \in \Gamma, \text{ s.t. } x \in G_{\alpha_0} \in \mathcal{T}$, 所以, $\exists \delta > 0, \text{ s.t. } B(x; \delta) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$. 这就证明了 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \in \mathcal{T}$.

□

定理 0.1 (闭集的基本性质)

设

$$\mathcal{F} = \{F \subseteq \mathbb{R}^n \mid F^c \in \mathcal{T}\}$$

为所有闭集形成的 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的闭集族, 它也具有以下性质:

- (1) $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{F}$;
- (2) 若 $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$, 则 $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$, 进而有限多个闭集的并集仍是闭集;
- (3) 若 $F_\alpha \in \mathcal{F}, \alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \in \mathcal{F}$, 或者, $\forall \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}$, 必有 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}'} F \in \mathcal{F}$.



注 无穷多个闭集的并集不一定是闭集. 例如, 令

$$F_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right] \subseteq \mathbb{R} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则有 $\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = (0, 1]$. 此例还说明

$$[0, 1] = \overline{\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k} \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{F_k} = (0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然, 由 $\emptyset^c = \mathbb{R}^n \in \mathcal{T}$, $(\mathbb{R}^n)^c = \emptyset \in \mathcal{T}$ 立知 $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{F}$.

(2) 根据 $F_i^c \in \mathcal{F}$, $i = 1, 2$, De Morgan 公式以及引理 0.1(2), 有

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c \in \mathcal{F}.$$

因此, $F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$.

(3) 根据 $F_\alpha^c \in \mathcal{F}$, $\alpha \in \Gamma$, De Morgan 公式以及引理 0.1(3), 有

$$\left(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha^c \in \mathcal{F}.$$

因此, $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} F_\alpha \in \mathcal{F}$. 由归纳法立知, 若 $F_1, F_2, \dots, F_m \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{k=1}^m F_k \in \mathcal{F}$.

□

定理 0.2

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则以下结论等价:

- (1) E 为闭集
- (2) $E' \subseteq E$
- (3) $\overline{E} = E$
- (4) 对 $\forall x^k \in E, x^k \rightarrow x(k \rightarrow +\infty)$, 必有 $x \in E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\Rightarrow$ (2) 因为 E 为闭集, 所以 E^c 为开集. 于是, 对 $\forall x \in E^c$, 由于 E^c 为 x 的开邻域, 且 $(E^c \setminus \{x\}) \cap E = \emptyset$, 所以 $x \notin E'$. 从而, $E' \subseteq E$.

(1) $\Leftarrow$ (2) 设 $E' \subseteq E$. 对 $\forall x \in E^c$, 则 $x \notin E'$, 即存在 x 的开邻域 G , 使 $(G \setminus \{x\}) \cap E = \emptyset$. 由于 $x \in E^c$, 故 $x \notin E$. 从而, $G \cap E = \emptyset, x \in G \subseteq E^c$. 这就证明了 E^c 为开集, 而 E 为闭集.

(2) $\Rightarrow$ (3) 由 $E \subseteq \overline{E} = E \cup E' \subseteq E \cup E = E$ 知 $\overline{E} = E$.

(2) $\Leftarrow$ (3) 由 $E \cup E' = \overline{E} = E$ 立知 $E' \subseteq E$.

(1) $\Rightarrow$ (4) 因为 E 为闭集, 故 E^c 为开集. (反证) 假设 $x \notin E$, 即 $x \in E^c$. E^c 为 x 的开邻域. 又因 $x^k \in E$, 故 $x^k \notin E^c (\forall k \in \mathbb{N})$. 再由题设 $x^k \rightarrow x(k \rightarrow +\infty)$, 则 $\exists K \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时, $x^k \in E^c$, 矛盾. 这就证明了 $x \in E$.

(1) $\Leftarrow$ (4) (反证) 假设 E 不为闭集, 从而 E^c 不为开集. 于是, $\exists x \in E^c$, 对 $\forall k \in \mathbb{N}, B(x; \frac{1}{k})$ 中必有 $x^k \in E$. 显然, $d(x^k, x) = \|x^k - x\| < \frac{1}{k} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$, 即 $x^k \rightarrow x(k \rightarrow +\infty)$. 由 (4), $x \in E$, 这与 $x \in E^c$ (从而 $x \notin E$) 相矛盾.

□

定理 0.3 (开集的基本性质)

(1) 若 $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族, 则其并集 $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ 是开集;

(2) 若 $G_k (k = 1, 2, \dots, m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则其交集 $G = \bigcap_{k=1}^m G_k$ 是开集 (有限个开集的交集是开集);

(3) 若 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 则 G 是开集的充分必要条件是, 对于 G 中任一点 x , 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由定义知 $G_\alpha^c (\alpha \in I)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(2) 由定义知 $G_k^c (k = 1, 2, \dots, m)$ 是闭集, 且有 $G^c = \bigcap_{k=1}^m G_k^c$. 根据闭集的性质可知 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

(3) 若 G 是开集且 $x \in G$, 则由于 G^c 是闭集以及 $x \notin G^c$, 可知存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$.

反之, 若对 G 中的任一点 x , 存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq G$, 则

$$B(x, \delta) \cap G^c = \emptyset,$$

从而 x 不是 G^c 的极限点, 即 G^c 的极限点含于 G^c . 这说明 G^c 是闭集, 即 G 是开集.

□

命题 0.1

(1) 设 $E_i \subseteq \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, k$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^k E'_i = \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)'; \quad \bigcup_{i=1}^k \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^k E_i}.$$

(2) 设 $E_i \subseteq \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots$. 证明:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

但是下面两式不成立, 并给出反例.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

▲

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $E_j \subseteq \bigcup_{i=1}^k E_i, j = 1, 2, \dots, k$, 故 $E'_j \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)', j = 1, 2, \dots, k$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^k E'_i = \bigcup_{j=1}^k E'_j \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)'.$$

另一方面, 如果 $x \notin \bigcup_{i=1}^k E'_i$, 则 $x \notin E'_i, i = 1, 2, \dots, k$, 故由定理 0.1 知, 存在 x 的开邻域 $U_{E_i}, i = 1, 2, \dots, k$, s.t.

$$U_{E_i} \cap (E_i \setminus \{x\}) = \emptyset, \quad i = 1, 2,$$

显然, $\bigcap_{i=1}^k U_{E_i}$ 为 x 的开邻域, 且

$$\left(\bigcap_{i=1}^k U_{E_i} \right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \setminus \{x\} \right) = \emptyset,$$

所以, $x \notin \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)'$. 这就表明了

$$\bigcup_{i=1}^k E'_i \supseteq \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)'$$

综合上述得到

$$\bigcup_{i=1}^k E'_i = \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)'.$$

由此推得

$$\bigcup_{i=1}^k \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^k (E_i \cup E'_i) = \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k E'_i \right) = \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k E_i \right)' = \overline{\bigcup_{i=1}^k E_i}.$$

(2) 因为 $E_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, j = 1, 2, \dots$, 故 $E'_j \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)', j = 1, 2, \dots$. 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} E'_j \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} &= \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i \cup E'_i) = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i\right) \\ &\subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)' = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.\end{aligned}$$

但是, 一般来说, 下面两式并不成立:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i \supseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} \supseteq \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

因而

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)'; \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

两式也并不成立.

反例 1: 设可数集 $\mathbb{Q}^n = \{P_i \mid i \in \mathbb{N}\}, E_i = \{P_i\}$ 为独点集, 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset \not\supseteq \mathbb{R}^n = (\mathbb{Q}^n)' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{P_i\} = \mathbb{Q}^n \not\supseteq \mathbb{R}^n = \overline{\mathbb{Q}^n} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.$$

反例 2: 设独点集 $E_i = \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \dots, 0\right)\right\} \subseteq \mathbb{R}^n, i \in \mathbb{N}$. 则

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{\infty} E'_i &= \bigcup_{i=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset \not\supseteq \{0 = (0, 0, \dots, 0) \mid 0 \in \mathbb{R}^n\} \\ &= \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \dots, 0\right) \mid i \in \mathbb{N}\right\}' = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)';\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{E_i} &= \bigcup_{i=1}^{\infty} \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \dots, 0\right)\right\} \not\supseteq \{0 = (0, 0, \dots, 0) \mid 0 \in \mathbb{R}^n\} \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \dots, 0\right)\right\}\right) \\ &= \overline{\left\{\left(\frac{1}{i}, 0, \dots, 0\right) \mid i \in \mathbb{N}\right\}} = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i}.\end{aligned}$$

□

定理 0.4 (Cantor 闭集套定理)

若 $\{F_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空有界闭集列, 且满足 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \dots \supseteq F_k \supseteq \dots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \emptyset.$$

若 F_k 的直径 $\text{diam} F_k = \sup\{d(x', x'') = \|x' - x''\| \mid x', x'' \in F_k\} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$, 则存在唯一的 $x^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$.

♡

注 Cantor 闭集套定理中的“有界”条件不可缺. 反例: $F_k = [k, +\infty)^n, \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = \emptyset$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

若 $\{F_k\}$ 中有无穷个相同的集合, 由于

$$F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots \supseteq F_k \supseteq \cdots,$$

故 $\exists k_0 \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $k \geq k_0$ 时, 有 $F_k = F_{k_0}$. 此时

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k = F_{k_0} \neq \emptyset.$$

现在不妨设对 $\forall k \in \mathbb{N}$, F_{k+1} 为 F_k 的真子集, 则

$$F_k \setminus F_{k+1} \neq \emptyset, \forall k \in \mathbb{N}.$$

我们选 $x^k \in F_k \setminus F_{k+1}$, $k \in \mathbb{N}$, 则 $\{x^k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界互异点列. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理可知, 必 $\exists x^{k_i} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n (i \rightarrow +\infty)$. 由于 $\{F_k\}$ 为递减闭集列, 则 $x \in F_k, k = 1, 2, \cdots$, 即 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$.

再证惟一性. 若 $x^0, y^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $x^0, y^0 \in F_k, \forall k \in \mathbb{N}$, 且

$$0 \leq \|x^0 - y^0\| \leq \text{diam} F_k \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty),$$

所以, $0 \leq \|x^0 - y^0\| \leq 0, \|x^0 - y^0\| = 0, x^0 = y^0$.

□

定义 0.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, Γ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集族. 若对任意的 $x \in E$, 存在 $G \in \Gamma$, 使得 $x \in G$, 则称 Γ 为 E 的一个开覆盖. 设 Γ 是 E 的一个开覆盖. 若 $\Gamma' \subseteq \Gamma$ 仍是 E 的一个开覆盖, 则称 Γ' 为 Γ (关于 E) 的一个子覆盖. 如果 E 的任一开覆盖均包含有限子覆盖, 我们就称 E 为紧 (致) 集.

♣

定理 0.5 (Heine - Borel 有限子覆盖定理)

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 $\iff E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集.

♡

注 在上述定理中, 有界的条件是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}^1$ 中对自然数集作开覆盖 $\{(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})\}$ 就不存在有限子覆盖. 同样, 闭集的条件也是不能缺的. 例如, 在 $\mathbb{R}$ 中对点集 $\{1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots\}$ 作开覆盖

$$\left\{ \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} \right) \right\} \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

就不存在有限子覆盖.

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 显然, $\mu = \{B(\mathbf{0}; k) \mid k \in \mathbb{N}\}$ 为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\{B(\mathbf{0}; k_1), B(\mathbf{0}; k_2), \cdots, B(\mathbf{0}; k_l)\}$.

令 $k_0 = \max\{k_1, k_2, \cdots, k_l\}$, 则 $B(\mathbf{0}; k_0) \supseteq E$, 从而 E 有界.

$\forall \mathbf{x}^0 \in E'$, 若 $\mathbf{x}^0 \notin E$, 则

$$\nu = \left\{ B \left(\mathbf{x}; \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}^0)}{2} \right) \mid \mathbf{x} \in E \right\}$$

为紧集 E 的一个开覆盖, 故必有有限子覆盖 $\left\{ B \left(\mathbf{x}^i; \frac{d(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^0)}{2} \right) \mid i = 1, 2, \cdots, l \right\}$. 于是, $\mathbf{x}^0 \notin E'$, 这显然与已知 $\mathbf{x}^0 \in E'$ 相矛盾.

($\Leftarrow$) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集. 取闭正方体 $I \supseteq E$. 又设 μ 为 E 的任一开覆盖. (反证) 假设 μ 无有限子覆盖, 将 I 2^n 等分, 必有一等分 I_1 (闭正方体) 使得 μ 关于 $I_1 \cap E$ 无有限子覆盖. 再将 I_1 2^n 等分, 必有一等分 I_2 (闭正方体) 使得 μ 关于 $I_2 \cap E$ 无有限子覆盖. 依次类推得到一个有界递减闭集列 $\{I_k \cap E \mid k \in \mathbb{N}\}$. 根据 Cantor 闭集套定理, $\exists \mathbf{x}^0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} (I_k \cap E)$. 由 E 为闭集, 显然, $\mathbf{x}^0 \in \bar{E} = E$. 因为 μ 为 E 的开覆盖, 故必有开集 $G_0 \in \mu$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in G_0$. 于是, 存在充分大的 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbf{x}^0 \in I_{k_0} \subset G_0$. 由此看出, 一个 $G_0 \in \mu$ 就将 I_{k_0} (从而 $I_{k_0} \cap E$) 覆盖住了, 这与 I_{k_0} 的

构造, $I_{k_0} \cap E$ 不被 μ 中有限个元素覆盖相矛盾. 这就证明了 μ 有有限子覆盖, 从而 E 为紧集. □

引理 0.2

(1) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 或 Hausdorff 空间 (即 $\forall p, q \in \mathbb{R}^n, p \neq q$, 必有 p 的开邻域 U_p 和 q 的开邻域 U_q , 使得 $U_p \cap U_q = \emptyset$).

(2) $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2 (具有可数拓扑基) 空间, 即存在至多可数个集组成的开集族 μ , 使得对 $\forall G \in \mathcal{T}$, 有

$$G = \bigcup_{\substack{U \in \mu \\ U \subset G}} U (G \text{ 为 } \mu \text{ 中若干元素的并}).$$

此时, 称 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基. ♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 令

$$U_p = B\left(p; \frac{d(p, q)}{2}\right), \quad U_q = B\left(q; \frac{d(p, q)}{2}\right),$$

则 U_p 与 U_q 分别为 p 与 q 的不相交的开邻域, 因此 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 T_2 空间.

(2) 显然,

$$\mu = \left\{ B\left(x; \frac{1}{k}\right) \mid x \in \mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{N} \right\}$$

为可数族, 且对 $\forall G \in \mathcal{T}, \forall x \in G, \exists \delta > 0, \text{s.t. } B(x; \delta) \subseteq G$.

现取有理点 $x' \in \mathbb{Q}^n, \text{s.t. } \|x' - x\| < \frac{1}{k}$, 其中 $k > \frac{2}{\delta}$ (即 $\frac{1}{k} < \frac{\delta}{2}$). 从而, 有

$$x \in B\left(x'; \frac{1}{k}\right) \subseteq B(x; \delta) \subseteq G.$$

易见

$$\bigcup_{x \in G} B\left(x'; \frac{1}{k}\right) = G.$$

因而, μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基, 从而 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 为 A_2 空间. □

定理 0.6 (Lindelöf 定理)

$\mathbb{R}^n$ 中的点集 E 的任何开覆盖 ν 都含有一个至多可数的子覆盖. ♡

证明 Show/Hide Proof

根据引理 0.2, 必有 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的可数拓扑基 μ . 显然

$$\mu' = \{B \mid B \in \mu, \exists G \in \nu, \text{s.t. } B \subset G\}$$

为 μ 的一个子族.

对于 $\forall B' \in \mu'$, 取定 ν 的一个元素 $G(B') \supset B'$. 并令

$$\nu' = \{G(B') \mid B' \in \mu'\} \subseteq \nu.$$

因为 μ 至多可数, 从而 μ' 和 ν' 也都至多可数.

还需证明的是 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖. 因而, ν 有一个至多可数的子覆盖 ν' . 事实上, 对 $\forall x \in E, \exists G \in \nu, \text{s.t. } x \in G$. 因为 μ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的一个可数拓扑基, $\exists B \in \mu, \text{s.t. } x \in B \subseteq G$. 从 μ' 的定义知, $B \in \mu'$. 于是, $x \in B \subseteq G(B) \in \nu'$. 这就证明了 ν' 为 ν 关于 E 的一个子覆盖. □

定义 0.2 (内点与边界点)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 对 $x \in E$, 若存在 $\delta > 0$, 使得 $B(x, \delta) \subseteq E$, 则称 x 为 E 的**内点**. E 的内点全体记为 $\overset{\circ}{E}$ 或 E° , 称为 E 的**内核**或**内点集**. E^c 的内点称为 E 的**外点**, 而 $(E^c)^\circ$ 称为 E 的**外点集**. 如果在 $x \in \mathbb{R}^n$ 的任何开邻域中既含 E 的点, 又含 E^c 的点, 则称 x 为 E 的**边界点**. E 的边界点全体记为 ∂E 或 E^b .

 笔记 Show/Hide Note

显然有

$$\partial E = \partial E^c, \quad \mathbb{R}^n = E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup \partial E.$$

其中 $E^\circ, (E^c)^\circ, \partial E$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的三个互不相同的部分.

定理 0.7

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

- (1) E 为开集 $\iff E = E^\circ$.
- (2) E° 与 $(E^c)^\circ$ 都为开集, E 的边界 $\partial E = E^b$ 都为闭集.

证明 Show/Hide Proof

(1) $(\implies)$ 设 E 为开集, 则对 $\forall x \in E$, 取 x 的开邻域 $G_x = E$, 则 $G_x = E \subseteq E$, 故 x 为 E 的内点, 从而 $E = E^\circ$.

$(\impliedby)$ 事实上, $\forall x \in E^\circ$, 则 $\exists x$ 的开邻域 $G_x \subseteq E$, 则 $x \in G_x \subseteq E^\circ$. 从而

$$E^\circ = \bigcup_{x \in E^\circ} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in E^\circ} G_x \subseteq E^\circ,$$

于是

$$E^\circ = \bigcup_{x \in E^\circ} G_x,$$

故 $E = E^\circ$ 为开集.

(2) **证法一:** 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在 x 的开邻域 $B \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B$, B 为 y 的开邻域, $B \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B \subseteq E^\circ$. 因此, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 为开集. 于是 $E^\circ \cup (E^c)^\circ$ 为开集. 故 $\partial E = E^b = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法二: 对 $\forall x \in E^\circ$, 则存在开球 $B(x; r) \subseteq E$. 由于 $\forall y \in B(x; r)$, 则 $r - d(x, y) > 0$, 且 $B(y; r - d(x, y)) \subseteq B(x; r) \subseteq E$, 从而 $y \in E^\circ$, $B(x; r) \subseteq E^\circ$, E° 为开集. 同理, $(E^c)^\circ$ 也为开集. 根据闭集的定义, $\partial E = E^b = \mathbb{R}^n \setminus (E^\circ \cup (E^c)^\circ)$ 为闭集.

证法三: $\forall x \in (\partial E)'$, x 的任何开邻域 U , 则 $\exists y \neq x$, s.t. $y \in \partial E$. 根据边界点定义, $\exists u \in E \cap U, v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, $(\partial E)' \subseteq \partial E$. 根据**定理 0.2(2)**, ∂E 为闭集.

证法四: $\forall x_n \in \partial E, n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ 及 x 的任何开邻域 U , $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $x_n \in U$. 根据边界点的定义, $\exists u \in E \cap U, v \in E^c \cap U$, 故 $x \in \partial E$. 从而, 由**定理 0.2(4)**知, 在度量空间 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_d)$ 中, ∂E 为闭集. □

定义 0.3 (构成区间)

设 G 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开集, 若开区间 $(\alpha, \beta) \subseteq G$ 且 $\alpha, \beta \notin G$, 则称 (α, β) 为 G 的一个构成区间.

 笔记 Show/Hide Note

例如, 开集 $(0, 1) \cup (2, 3)$ 的构成区间是 $(0, 1)$ 和 $(2, 3)$.

定理 0.8 ($\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理)

- (1) $\mathbb{R}^1$ 中非空开集 G 是至多可数个互不相交的 (形如 $(-\infty, a), (a, b), (b, +\infty)$ 的) 开区间的并集. 显然, 反之亦真.
- (2) $\mathbb{R}^n$ 中的非空开集 G 是可数个互不相交的半开半闭 n 维正方体的并集.

笔记 Show/Hide Note

由开集构造定理(1)还可知, $\mathbb{R}^1$ 中非空开集都可以写成至多可数个构成区间的并.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $G \subset \mathbb{R}^1$ 为开集. 对 $\forall a \in G, \exists \delta > 0, \text{s.t. } (a - \delta, a + \delta) \subset G$, 令

$$a' = \inf\{x \mid (x, a) \subset G\}, \quad a'' = \sup\{x \mid (a, x) \subset G\}$$

(这里 a' 可为 $-\infty, a''$ 可为 $+\infty$). 显然, $a' < a < a''$ 且 $(a', a'') \subset G$. 这是因为对 $\forall z \in (a', a'')$. 不妨设 $a' < z < a$. 根据 $\inf$ 的定义, 必 $\exists x \in (a', z)$ 且有 $(x, a) \subset G$, 故 $z \in (x, a) \subset G$. 因此开区间 (a', a'') 为 G 的一个构成区间, 记作 I_a .

如果 $I_a = (a', a''), I_b = (b', b'')$ 为 G 的构成区间, 则可以证明它们或者重合或者不相交 (绝不会相交而不重合). 为此, 不妨设 $a < b$. 若

$$I_a \cap I_b \neq \emptyset,$$

则有 $b' < a''$. 于是, 令

$$c' = \min\{a', b'\}, \quad c'' = \max\{a'', b''\},$$

则 $(c', c'') = (a', a'') \cup (b', b'')$. 取 $x \in I_a \cap I_b$, 则 $I_x = (c', c'')$ 为构成区间, 且

$$(c', c'') = (a', a'') = (b', b'').$$

最后, 由命题??知, G 的互不相交的构成区间是至多可数的.

- (2) 先将 $\mathbb{R}^n$ 用格点 (坐标皆为整数) 分为可数个边长为 1 的半开闭正方体, 其全体为 Γ_0 . 再将 Γ_0 中的每个正方体的每一边二等分, 则每个正方体就可分为 2^n 个边长为 $\frac{1}{2}$ 的半开闭正方体, 记 Γ_0 中如此作成的子正方体的全体为 Γ_1 . 继续按此方法二等分下去, 可得到边长为 $\frac{1}{2^k}$ 的半开闭小正方体族组成 Γ_k , 且此种正方体是 Γ_{k+1} 中相应的 2^k 个互不相交的边长为 $\frac{1}{2^{k+1}}$ 的更小的半开闭正方体的并集. 现将 Γ_0 中凡含于 G 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathcal{H}_0$. 再将 Γ_1 中含于

$$G \setminus \bigcup_{J \in \mathcal{H}_0} J$$

(J 为半开闭二进方体) 内的半开闭正方体取出来, 记其全体为 $\mathcal{H}_1$. 依次类推, $\mathcal{H}_k$ 为 Γ_k 中含于

$$G \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} \bigcup_{J \in \mathcal{H}_i} J$$

内的半开闭正方体的全体. 显然, 由 $\mathcal{H}_k (k = 0, 1, 2, \dots)$ 中的半开闭正方体构成之集是可数的.

因为 G 为开集, 所以对 $\forall \mathbf{x} \in G, \exists \delta > 0, \text{s.t. } B(\mathbf{x}; \delta) \subset G$. 而 Γ_k 中半开闭正方体之直径 $\frac{\sqrt{2}}{2^k} \rightarrow 0 (k \rightarrow +\infty)$. 从而, $\mathbf{x}$ 最终必落入某个 Γ_{k_0} 中的半开闭正方体中. 这说明

$$G = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{J \in \mathcal{H}_i} J.$$

其中 J 为半开闭二进方体.

□

0.1.2 点集之间的距离

定义 0.4

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数, $\mathbf{x}^0 \in E$. 如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{s.t.}$ 当 $\mathbf{x} \in E \cap B(\mathbf{x}^0; \delta)$ 时, 有

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0)| < \varepsilon,$$

则称 f 在点 $\mathbf{x}^0$ 处连续; 称 $\mathbf{x}^0$ 为 f 的一个连续点 (当 $\mathbf{x}^0 \in E - E'$, 即 $\mathbf{x}^0$ 为 E 的孤立点时, 对充分小的

$\delta, x \in E \cap B(x^0; \delta)$ 时, 有 $|f(x) - f(x^0)| = |f(x^0) - f(x^0)| = 0 < \varepsilon$. 如果 E 中任一点皆为 f 的连续点, 则称 f 在 E 上连续. 并记 $C^0(E, \mathbb{R}) = C(E, \mathbb{R})$ (简记为 $C^0(E) = C(E)$) 为 E 上连续函数的全体.

若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in E, d(x', x'') = \|x' - x''\| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

则称 f 在 E 上一致连续.

定义 0.5

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f_k : E \rightarrow \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$ 都为实函数, 若对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in E, \exists K = K(\varepsilon, x) \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

则称 $\{f_k\}$ 在 E 上(逐点)收敛.

若 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists K = K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $k > K$ 时, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall x \in E.$$

则称 $\{f_k\}$ 在 E 上一致收敛到 f . 记为 $f_k \xrightarrow{\text{一致}} f$.

定义 0.6

设 $x \in \mathbb{R}^n, E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(x, E) = \inf\{|x - y| : y \in E\}$$

为点 x 到 E 的距离; 若 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的非空点集, 称

$$d(E_1, E_2) = \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}$$

为 E_1 与 E_2 之间的距离. 也可等价地定义为

$$\inf\{d(x, E_2) : x \in E_1\} \quad \text{或} \quad \inf\{d(E_1, y) : y \in E_2\}.$$

命题 0.2 (点集间的距离的性质)

(1) 设 $E_1, E_2, \dots, E_n, F$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个非空点集, 则

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \min_{i=1,2,\dots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

(2) 设 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个非空点集, 若 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$, 则 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$.

(3) 设 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个非空闭集, 若 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$, 则 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$.

注 若 (3) 中去掉 E_i 是闭集这个条件, 则结论不一定成立 (例如, 两个开球相切).

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 由 $\bigcup_{i=1}^n E_i \supset E_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 可知

$$\left\{ (x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i \right\} \supset \{(x, y) | x \in F, y \in E_i\} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \inf \left\{ d(x, y) | x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i \right\} \geq \inf \{d(x, y) | x \in F, y \in E_i\} = d(F, E_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

故

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) \geq \min_{i=1,2,\dots,n} \{d(F, E_i)\}.$$

对 $\forall x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i$, 都存在 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $y \in E_j$. 于是

$$d(x, y) \geq d(F, E_j) \geq \min_{i=1, 2, \dots, n} \{d(F, E_i)\}.$$

故 $\min_{i=1, 2, \dots, n} \{d(F, E_i)\}$ 是 $\left\{d(x, y) \mid x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i\right\}$ 的一个下界. 因此

$$d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \inf \left\{d(x, y) \mid x \in F, y \in \bigcup_{i=1}^n E_i\right\} \geq \min_{i=1, 2, \dots, n} \{d(F, E_i)\}.$$

综上, $d\left(F, \bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \min_{i=1, 2, \dots, n} \{d(F, E_i)\}$.

(2) 反证, 假设存在 $i \neq j$, 使得 $E_i \cap E_j \neq \emptyset$, 则任取 $x_0 \in E_i \cap E_j$, 又由 $d(E_i, E_j) > 0$ 可知, 对 $\forall x \in E_i, y \in E_j$, 都有 $d(x, y) \geq d(E_i, E_j) > 0$. 这与 $d(x_0, x_0) = 0, x_0 \in E_i \cap E_j$ 矛盾!

(3) 反证, 假设存在 $i \neq j$, 使得 $d(E_i, E_j) = 0$. 由 $d(E_i, E_j) = \inf\{d(x, y) \mid x \in E_i, y \in E_j\}$ 及下确界的定义可知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in E_i, y_n \in E_j$, 使得 $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = c.$$

再由 E_i, E_j 都是闭集可知 $c \in E_i \cap E_j$, 这与 $E_i \cap E_j = \emptyset$ 矛盾!

□

例题 0.1 在 $\mathbb{R}^2$ 中作点集

$$E_1 = \{x = (\xi, \eta) : -\infty < \xi < +\infty, \eta = 0\},$$

$$E_2 = \{y = (\xi, \eta) : \xi \cdot \eta = 1\},$$

则 $d(E_1, E_2) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 当我们取 $x = (\xi, 0) \in E_1$ 且 $y = (\xi, \eta) \in E_2$ 时, 由

$$d(E_1, E_2) \leq d(x, y) = |\eta| = \frac{1}{|\xi|}$$

可知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 只需 $|\xi|$ 充分大, 就有 $d(E_1, E_2) < \varepsilon$. 由此得

$$d(E_1, E_2) = 0.$$

显然, 若 $x \in E$, 则 $d(x, E) = 0$. 但反之, 若 $d(x, E) = 0$, 则 x 不一定属于 E . 不过在 $x \notin E$ 时, 必有 $x \in E'$.

□

定理 0.9

若 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭集, 且 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0 \in F$, 有

$$|x_0 - y_0| = d(x_0, F).$$

♥

证明 Show/Hide Proof

作闭球 $\bar{B} = \bar{B}(x_0, \delta)$, 使得 $\bar{B} \cap F$ 不是空集. 显然 (验证 $d(x_0, \bar{B} \cap F) = \inf\{|x_0 - y| : y \in F\}$ 即可)

$$d(x_0, F) = d(x_0, \bar{B} \cap F).$$

$\bar{B} \cap F$ 是有界闭集, 而 $|x_0 - y|$ 看作定义在 $\bar{B} \cap F$ 上的 y 的函数是连续的, 故它在 $\bar{B} \cap F$ 上达到最小值, 即存在 $y_0 \in \bar{B} \cap F$, 使得

$$|x_0 - y_0| = \inf\{|x_0 - y| : y \in \bar{B} \cap F\},$$

从而有 $|x_0 - y_0| = d(x_0, F)$.

□

定理 0.10

若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中非空点集, 则 $d(x, E)$ 作为 x 的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上是一致连续的.

**证明** Show/Hide Proof

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的两点 x, y . 根据 $d(y, E)$ 的定义, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $z \in E$, 使得 $|y - z| < d(y, E) + \varepsilon$, 从而有

$$\begin{aligned} d(x, E) &\leq |x - z| \leq |x - y| + |y - z| \\ &< |x - y| + d(y, E) + \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知

$$d(x, E) - d(y, E) \leq |x - y|.$$

同理可证 $d(y, E) - d(x, E) \leq |x - y|$. 这说明

$$|d(x, E) - d(y, E)| \leq |x - y|.$$

□

推论 0.1

若 F_1, F_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个非空闭集且其中至少有一个是有界的, 则存在 $x_1 \in F_1, x_2 \in F_2$, 使得

$$|x_1 - x_2| = d(F_1, F_2).$$

**0.1.3 Borel 集****定义 0.7 (F_σ, G_δ 集)**

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是至多可数个闭集的并集, 则称 E 为 F_σ (型) 集;

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是至多可数个开集的交集, 则称 E 为 G_δ (型) 集.

至多可数个 F_σ 集的交集称为 $F_{\sigma\delta}$ 集; 至多可数个 G_δ 集的并集称为 $G_{\delta\sigma}$ 集.

**命题 0.3**

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

- (1) E 为 G_δ 集 $\iff E^c$ 为 F_σ 集.
- (2) $\mathbb{R}^n$ 中每个闭集为 G_δ 集; 每个开集为 F_σ 集.
- (3) 至多可数个 G_δ 集的交仍是 G_δ 集; 至多可数个 F_σ 集的并仍是 F_σ 集.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由 De Morgan 公式立知

$$E \text{ 为 } G_\delta \text{ 集} \iff E^c \text{ 为 } F_\sigma \text{ 集}.$$

- (2) **证法一:** 设 F 为闭集, 作 $G_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, F) < \frac{1}{n} \right\}$, 显然 G_n 为开集. 易知, $F \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$. 又若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$,

则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $x \in G_n$, 即 $d(x, F) < \frac{1}{n}$, 从而 $d(x, F) = 0$. 注意到 F 为闭集, 故由 **定理 0.9** 知 $\exists y \in F$, s.t.

$d(x, y) = d(x, F) = 0$. 由此知 $x = y \in F$. 这说明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \subseteq F$. 综合上述, 有 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 从而, 闭集 F 为 G_δ 集.

设 G 为开集, 则 $F = \mathbb{R}^n \setminus G$ 为闭集, 由上知 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, $G_n (n \in \mathbb{N})$ 为开集, 从而 G_n^c 为闭集, 且有

$$G = F^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \right)^c \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^c,$$

即开集 G 为 F_σ 集.

证法二: 根据 $\mathbb{R}^n$ 中的开集构造定理中的证明知, 记含于开集 G 中的边长为 1 的闭正方体的全体为 $\mathcal{H}_0$; 含于 G 中的边长为 $\frac{1}{2}$ 的闭正方体的全体 $\mathcal{H}_1$; $\dots$; 含于 G 中的边长为 $\frac{1}{2^n}$ 的闭正方体的全体为 $\mathcal{H}_n$; $\dots$. 显然,

$$F_n = \bigcup_{A \in \mathcal{H}_n} A \text{ 为闭集, 且 } G = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \text{ 为 } F_\sigma \text{ 集.}$$

设 F 为闭集, 则 $G = \mathbb{R}^n \setminus F$ 为开集, 由上知 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, $F_n (n \in \mathbb{N})$ 为闭集, 从而 F_n^c 为开集, 且有

$$F = G^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n^c,$$

即闭集 F 为 G_δ 集.

$$(3) \text{ 设开集 } G = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i \text{ 为 } G_\delta \text{ 集, 闭集 } F = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \text{ 为 } F_\sigma \text{ 集, 则至多可数个 } G_\delta \text{ 集的交 } \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} G_{ij} \right) = \bigcap_{i,j=1}^{\infty} G_{ij}$$

仍为 G_δ 集 (其中 G_{ij} 都为开集); 至多可数个 F_σ 集的并 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_{ij} \right) = \bigcup_{i,j=1}^{\infty} F_{ij}$ 仍为 F_σ 集 (其中 F_{ij} 都为闭集).

□

例题 0.2 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体有理点为 $\{r_k\}$, 则有理点集

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{r_k\}$$

为 F_σ 集.

定义 0.8 (Borel 集)

由 $\mathbb{R}^n$ 中一切开集构成的开集族所生成的 σ -代数称为 **Borel σ -代数** 或 **Borel 代数**, 记为 $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}$ 中的元称为 **Borel 集**.

♣

命题 0.4 (Borel 集的基本性质)

$\mathbb{R}^n$ 中的闭集、开集、 F_σ 集与 G_δ 集, $F_{\sigma\delta}$ 集与 $G_{\delta\sigma}$ 集皆为 Borel 集;
任一 Borel 集的补集是 Borel 集;
Borel 集列的并、交、上 (下) 限集皆为 Borel 集.

♣

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

例题 0.3 设 $f_k \in C(\mathbb{R}^n) (k = 1, 2, \dots)$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

则 $f(x)$ 的连续点集

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \left(\frac{1}{m} \right)$$

是 G_δ 型集, 其中 $E_k(\varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : |f_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon\}$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 是 $f(x)$ 的连续点. 由题设知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 , 使得 $|f_{k_0}(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon/3$, 且存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon/3, \quad |f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| < \varepsilon/3, \quad x \in U(x_0, \delta),$$

从而对 $x \in U(x_0, \delta)$, 有

$$|f_{k_0}(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad U(x_0, \delta) \subset \mathring{E}_{k_0}(\varepsilon).$$

这说明 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k(\varepsilon)$. 又由 ε 的任意性, 可推知

$$x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right).$$

(ii) 设 $x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$. 对 $\varepsilon > 0$, 取 $m > 3/\varepsilon$. 由于 $x_0 \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathring{E}_k\left(\frac{1}{m}\right)$, 故存在 k_0 , 使得 $x_0 \in \mathring{E}_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 从而可得 $U(x_0, \delta_0) \subset E_{k_0}\left(\frac{1}{m}\right)$, 即

$$|f_{k_0}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0, \delta_0).$$

注意到 $f_{k_0}(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 又有 $\delta_1 > 0$, 使得

$$|f_{k_0}(x) - f_{k_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad x \in U(x_0, \delta_1).$$

记 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$, 则当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. 这说明 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续. □

定理 0.11

设 $\mathcal{R}_0 = \left\{ \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \mid -\infty < a_i \leq b_i < +\infty \right\}$, 则

$$\overline{\mathcal{B}} = \overline{\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{R}_0)} = \overline{\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0)} = \mathfrak{N}.$$

更一般地, 设 $\mathcal{R}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的集类, 其势 $\overline{\mathcal{R}} = \mathfrak{N}$, 则包含 $\mathcal{R}$ 的最小 σ 环 $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ 有 $\overline{\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})} = \mathfrak{N}$.

又显然有 $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{R}_0), \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) \subseteq \mathcal{B}$, 进而

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0).$$

证明 Show/Hide Proof

第 1 步, 最小良序集的构造.

由良序定理, 任何集合都可良序化. 将实数集 $\mathbb{R}$ 良序化 (用 $b \leq a$ 表示 b 先 a 后), 仍记为 $\mathbb{R}$. 令 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid \text{至多可数个 } b \in \mathbb{R} \text{ 满足 } b \leq a\}$. 设 $\mathbb{R}$ 的最小元为 a_0 , 则 $a_0 \in A$, 因此 $A \neq \emptyset$. 下证 $\aleph_0 < \overline{A} \leq \mathfrak{N}$. (反证) 若 $\overline{A} \leq \aleph_0$, 则 $\mathbb{R} - A \neq \emptyset$. 因 $\mathbb{R}$ 为良序集, 故 $\mathbb{R} - A$ 中有最小元 a_1 . 显然, 由 A 的定义知 $a_1 \in A$, 这与 $a_1 \in \mathbb{R} - A, a_1 \notin A$ 相矛盾. 称 A 为最小良序集.

第 2 步, $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ 的结构.

利用超限归纳法构造集族 $\{\mathcal{R}_a \mid a \in A\}$. 令 $\mathcal{R}_{a_0} = \mathcal{R}$. 设对 $\lambda \in A, \mathcal{R}_\lambda$ 已定义, 则对 λ 的后继元 $\lambda + 1$, 定义

$$\mathcal{R}_{\lambda+1} = \left\{ \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_1 - E_2 \mid E_i \in \mathcal{R}_\lambda, i = 1, 2, \dots \right\}.$$

如此对每个 $a \in A, \mathcal{R}_a$ 均可定义好. 下证 $\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a$ 为 σ 环.

(i) 任取 $G_n \in \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a$, 则必有 $\mathcal{R}_{a_n}(a_n \in A), \text{s.t. } G_n \in \mathcal{R}_{a_n}, n = 1, 2, \dots$. 因 A 不可数, 而

$$\{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t. } c \leq a_{n_0}\}$$

为至多可数集, 故

$$A - \{c \in \mathbb{R} \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{s.t. } c \leq a_{n_0}\} \neq \emptyset,$$

它必有最小元 $b \in A$. 显然, $\mathcal{R}_{a_n} \subset \mathcal{R}_b, n = 1, 2, \dots$,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \in \mathcal{R}_{b+1} \subset \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a \text{ (注意 } b+1 \in A \text{)}.$$

(ii) 任取 $G_i, G_j \in \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a, G_i \in \mathcal{R}_{a_i}, G_j \in \mathcal{R}_{a_j}$. 不妨设 $a_i \leq a_j$. 于是, $G_i, G_j \in \mathcal{R}_{a_j}$, 故 $G_i - G_j \in \mathcal{R}_{a_j+1} \subset$

$$\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a.$$

综上所述知 $\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a$ 为 σ 环. 因此, 由 $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R})$ 的最小性知

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}) \subset \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a.$$

另一方面, 从 $\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a$ 的构造步骤立知

$$\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a \subset \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}).$$

所以

$$\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}) = \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a.$$

第 3 步, $\overline{\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R})} = \aleph$.

仍用超限归纳法可证, 对 $\forall a \in A, \overline{\mathcal{R}_a} = \aleph$. 事实上, 显然有 $\overline{\mathcal{R}_{a_0}} = \overline{\mathcal{R}} = \aleph$. 设对 $\lambda \in A$, 有 $\overline{\mathcal{R}_\lambda} = \aleph$, 则根据第 2 步中 $\mathcal{R}_\lambda$ 构造 $\mathcal{R}_{\lambda+1}$ 的过程可看出 $\overline{\mathcal{R}_{\lambda+1}} = \aleph$.

因为 $\mathcal{R} \subset \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R}) = \bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a$, 所以

$$\aleph = \overline{\mathcal{R}} \leq \overline{\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R})} = \overline{\bigcup_{a \in A} \mathcal{R}_a} \leq \overline{A} \cdot \aleph \leq \aleph \cdot \aleph = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理得到

$$\overline{\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{R})} = \aleph.$$

□

命题 0.5

(1) 设 $\mathcal{T} = \{G \mid G \subset \mathbb{R}^1 \text{ 为开集}\}, \mathcal{F} = \{F \mid F \subset \mathbb{R}^1 \text{ 为闭集}\}$, 证明: $\overline{\mathcal{T}} = \overline{\mathcal{F}} = \aleph$.

(2) 设 $\mathcal{T} = \{G \mid G \subset \mathbb{R}^n \text{ 为开集}\}, \mathcal{F} = \{F \mid F \subset \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}$. 证明: $\overline{\mathcal{T}} = \overline{\mathcal{F}} = \aleph$.

注 应用开集构造定理 (2) 也可证明 (2) 中的 $\overline{\mathcal{T}} = \aleph$.

证明 Show/Hide Proof

(1) **证法一:** 由 $\mathcal{T} \subset \mathcal{B} = \mathcal{A}_{\sigma}(\mathcal{R}_0)$ 和定理 0.11 推得

$$\aleph = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \leq \overline{\mathcal{T}} \leq \overline{\mathcal{B}} = \aleph,$$

再根据 Cantor-Bernstein 定理, 有

$$\overline{\mathcal{T}} = \aleph.$$

因为 $G \mapsto G^c$, 所以 $\mathcal{T} \sim \mathcal{F}$, 故

$$\overline{\mathcal{F}} = \overline{\mathcal{T}} = \aleph.$$

证法二: 记可数集

$$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{(\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2), \dots, (\alpha_n, \beta_n), \dots\}.$$

显然

$$\varphi: \mathcal{T} \rightarrow \{0, 1\}^{\infty} = \{(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \mid a_n = 0 \text{ 或 } 1\},$$

$$G = \bigcup_{\substack{(\alpha, \beta) \subset G \\ \alpha, \beta \in \mathbb{Q} \\ \alpha < \beta}} (\alpha, \beta) \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots),$$

其中

$$a_n = \begin{cases} 1, & (\alpha_n, \beta_n) \subset G, \\ 0, & (\alpha_n, \beta_n) \not\subset G. \end{cases}$$

易见, φ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}} \leq \overline{\mathcal{T}} \leq \overline{\{0, 1\}^\infty} = 2^{\aleph_0} = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{T}} = \aleph$.

(2) 记可数集

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \{B(\mathbf{x}; r) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+\} \\ &= \{B(\mathbf{x}^1; r_1), B(\mathbf{x}^2; r_2), \dots, B(\mathbf{x}^m; r_m), \dots\}. \end{aligned}$$

显然,

$$\varphi: \mathcal{T} \rightarrow \{0, 1\}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_m, \dots) \mid a_m = 0 \text{ 或 } 1\}$$

$$G = \bigcup_{\substack{B(\mathbf{x}; r) \subset G \\ (\mathbf{x}, r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+}} B(\mathbf{x}; r) \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_m, \dots),$$

其中

$$a_m = \begin{cases} 1, & B(\mathbf{x}^m; r_m) \subset G, \\ 0, & B(\mathbf{x}^m; r_m) \not\subset G. \end{cases}$$

易见, φ 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{B(\mathbf{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} \leq \overline{\mathcal{T}} \leq \overline{\{0, 1\}^\infty} = 2^{\aleph_0} = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{T}} = \aleph$. 且

$$\begin{aligned} \overline{\mathcal{T}} &= \overline{\{F \mid F \subset \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}} = \overline{\{F^c \mid F \subset \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}} \\ &= \overline{\{G \mid G \subset \mathbb{R}^n \text{ 为开集}\}} = \overline{\mathcal{T}} = \aleph. \end{aligned}$$

□

命题 0.6

证明:

- (1) $\mathbb{R}^n$ 中开集全体所成的集类 $\mathcal{T}_{\rho_0^n}$ 的势为 $\aleph$.
- (2) $\mathbb{R}^n$ 中闭集全体所成的集类 $\mathcal{F}$ 的势为 $\aleph$.
- (3) $\mathbb{R}^n$ 中紧致集全体所成集类 $\mathcal{A}$ 的势为 $\aleph$.
- (4) $\mathbb{R}^n$ 中孤立点集全体所成的集类 $\mathcal{B}$ 的势为 $\aleph$.
- (5) $\mathbb{R}^n$ 中至多可数子集全体所成的集类 $\mathcal{C}$ 的势为 $\aleph$.
- (6) $\mathbb{R}^n$ 中完全集全体所成的集类 $\mathcal{D}$ 的势为 $\aleph$.

证明 Show/Hide Proof

(1) **证法一:** 记可数集 $\mathcal{V} = \{B(\mathbf{x}; r) \mid \mathbf{x} \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}^+\} = \{B(\mathbf{x}^1; r_1), B(\mathbf{x}^2; r_2), \dots, B(\mathbf{x}^m; r_m), \dots\}$. 显然

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{T}_{\rho_0^n} &\rightarrow \{0, 1\}^\infty = \{(a_1, a_2, \dots, a_m, \dots) \mid a_m = 0 \text{ 或 } 1\} \\ U &= \bigcup_{\substack{B(\mathbf{x}, r) \subseteq U \\ (\mathbf{x}, r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+}} B(\mathbf{x}; r) \mapsto \varphi(U) = (a_1, a_2, \dots, a_m, \dots) \end{aligned}$$

$$a_m = \begin{cases} 1, & B(x^m; r_m) \subseteq U, \\ 0, & B(x^m; r_m) \not\subseteq U \end{cases}$$

为单射. 于是

$$\aleph = 2^{\aleph_0} = \overline{\{0, 1\}^\infty} \geq \overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} \geq \overline{\{B(\mathbf{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} = \aleph.$$

从而, 根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} = \aleph$, 且 $\mathcal{V}$ 中 $B(x; r)$, $(x, r) \in \mathbb{Q}^n \times \mathbb{Q}^+$ 改为以有理点为顶点的长方体, 用同样的方法可证 $\overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} = \aleph$.

证法二: 记 $2^{\mathbb{Q}^n} = \{A \mid A \subseteq \mathbb{Q}^n\}$, 显然

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{T}_{\rho_0^n} &\rightarrow 2^{\mathbb{Q}^n}, \\ U &\mapsto \varphi(U) = U \cap \mathbb{Q}^n, \end{aligned}$$

为单射. 于是

$$\aleph = \overline{2^{\mathbb{Q}^n}} \geq \overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} \geq \overline{\{B(\mathbf{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} = \aleph,$$

从而, 根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} = \aleph$.

证法三: 设 Γ_k 为边长为 $\frac{1}{2^k}$ 的半开半闭正方体 ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的全体. 考虑

$$\theta: \mathcal{T}_{\rho_0^n} \rightarrow \bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k,$$

$U \mapsto \theta(U)$ 为含于 U 中各 Γ_k ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的半开半闭方体之集类, 它为单射. 于是

$$\aleph \stackrel{\text{定理??}}{=} \overline{\bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_k} \geq \overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} \geq \overline{\{B(\mathbf{0}; r) \mid r \in \mathbb{R}^+\}} = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{T}_{\rho_0^n}} = \aleph$.

(2) $\overline{\mathcal{F}} = \overline{\{F \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}} = \overline{\{F^c \mid F \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为闭集}\}} = \overline{\{U \mid U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为开集}\}} = \aleph$.

(3) 因为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集就是有界闭集, 所以

$$\aleph = \overline{\{[0, r]^n \mid r > 0\}} \leq \overline{\mathcal{A}} \leq \overline{\mathcal{F}} \stackrel{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{A}} = \aleph$.

(4) **证法一:** 设 $\mathcal{U}$ 为由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球 (至多可数个) 所成的集类. 考虑

$$\eta: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{U},$$

$$B \mapsto \eta(B) \text{ (它的每个开球只含 } B \text{ 的一个点).}$$

显然, η 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}} \leq \overline{\mathcal{B}} = \overline{\{\eta(B) \mid B \in \mathcal{B}\}} \leq \overline{\mathcal{U}} = 2^{\aleph_0} \stackrel{\text{例 1.2.9}}{=} \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{B}} = \aleph$.

证法二: 设 $B \in \mathcal{B}$ 为只含孤立点的集, 对 B 作由不相交的以有理点为中心, 正有理数为半径的开球, 使得每个这样的开球只含 B 的一个点. 由于这种开球的中心为有理点, 且半径为正有理数, 故这种开球至多可数个. 因而, B 为至多可数集. 考虑

$$\xi: \mathcal{B} \rightarrow (\mathbb{R}^n)^\infty,$$

$$B = \{x^1, x^2, \dots, x^m, \dots\} \mapsto \xi(B) = (x^1, x^2, \dots, x^m, \dots),$$

显然, ξ 为单射. 且

$$\aleph = \overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}} \leq \overline{\mathcal{B}} = \overline{\{\xi(B) \mid B \in \mathcal{B}\}} \leq \overline{(\mathbb{R}^n)^\infty} = \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{B}} = \aleph$.

(5) 设

$$\xi: \mathcal{C} \rightarrow (\mathbb{R}^n)^\infty, \\ C \mapsto \xi(C) = (x^1, x^2, \dots, x^m, \dots), x^m \in C \subseteq \mathbb{R}^n, m = 1, 2, \dots,$$

易见, η 为单射. 于是

$$\aleph = \overline{\{x \mid x \in \mathbb{R}^n\}} \leq \overline{\mathcal{C}} = \overline{\{C \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}} \\ = \overline{\{\xi(C) \mid C \subseteq \mathbb{R}^n \text{ 为至多可数集}\}} \leq \overline{(\mathbb{R}^n)^\infty} \stackrel{\text{例 1.2.7(2)}}{=} \aleph.$$

根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{C}} = \aleph$.

(6) 因为

$$\aleph = \overline{\{[0, a]^n \mid a > 0\}} \leq \overline{\mathcal{D}} \leq \overline{\mathcal{F}} = \aleph,$$

所以根据 Cantor-Bernstein 定理, $\overline{\mathcal{D}} = \aleph$.

□

0.1.4 实函数与 Borel 集的关系

定义 0.9 (振幅函数)

设实函数 f 在 $B_E(x; \delta_0) = E \cap B(x; \delta_0) \subseteq \mathbb{R}^n$ 上有定义, 我们称 $(0 < \delta < \delta_0)$

$$\omega_E(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega_E(x; \delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in B_E(x; \delta)\}$$

为 f 在点 $x \in E$ 处的**振幅**. 特别当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, 简记为 $\omega(x)$.

将映射

$$w_E: E \rightarrow [0, +\infty), x \mapsto w_E(x)$$

称为 f 的**振幅函数**, 记为 $w_E(x), \forall x \in E$. 特别当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, 简记为 $\omega(x)$.

♣

定理 0.12

如果 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, f 定义在 E 上, 则对任意固定的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$E_t = \{x \in E \mid \omega(x) < t\} \text{ 与 } \{x \in E \mid \omega(x) > t\}$$

为开集. 而

$$\{x \in E \mid \omega(x) \geq t\} \text{ 与 } \{x \in E \mid \omega(x) \leq t\}$$

为闭集.

♥

证明 Show/Hide Proof

如果 $E_t = \emptyset \in \mathcal{T}$, 则 E_t 为开集.

如果 $E_t \neq \emptyset$. 对 $\forall x^0 \in E_t$, 因 $\omega(x^0) < t$, 故 $\exists \delta_1 \in (0, \delta_0)$, s.t. $B(x^0; \delta_1) \subset E$, 且有

$$\sup\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in B(x^0; \delta_1)\} \leq t_1 < t.$$

现对 $\forall x \in B(x^0; \delta_1)$, 可选 $\delta_2 > 0$, s.t. $B(x; \delta_2) \subset B(x^0; \delta_1)$. 显然, 有

$$\sup\{|f(x') - f(x'')| \mid x', x'' \in B(x; \delta_2)\} \leq t_1 < t.$$

由此可知

$$\omega(x) \leq t_1 < t, \quad B(x^0; \delta_1) \subset E_t.$$

这就证明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的开集.

类似可证 $\{x \in E \mid \omega(x) > t\}$ 为开集. 而

$$\{x \in E \mid \omega(x) \geq t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{x \in E \mid \omega(x) < t\},$$

$$\{x \in E \mid \omega(x) \leq t\} = \mathbb{R}^n \setminus \{x \in E \mid \omega(x) > t\}$$

为闭集. □

定理 0.13

(1) 如果 f, g 在 $x^0 \in E$ 连续, 则 $f \pm g, \lambda f (\lambda \in \mathbb{R}), fg$ 以及 $\frac{f}{g} (g(x^0) \neq 0)$ 在 x^0 也连续.

(2) (**最值定理**) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 ($\iff$ 有界闭集), $f \in C(E)$, 则 $\exists x^1, x^2 \in E, \text{s.t.}$

$$f(x^1) = \sup\{f(x) \mid x \in E\} = \max\{f(x) \mid x \in E\},$$

$$f(x^2) = \inf\{f(x) \mid x \in E\} = \min\{f(x) \mid x \in E\}.$$

(3) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集, $f \in C(E)$, 则 f 在 E 上**一致连续**.

(4) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f_k \in C(E)$, 且 $f_k \xrightarrow{\text{一致}} f$, 则 $f \in C(E, \mathbb{R})$. ♥

证明 Show/Hide Proof □

引理 0.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathcal{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则 $\mathcal{T}_E = \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathcal{T}\}$ 为 E 上的一个拓扑. ♥

证明 Show/Hide Proof

因为

(1) $\emptyset_E = E \cap \emptyset^{\mathbb{R}^n} \in \mathcal{T}_E, E = E \cap \mathbb{R}^n \in \mathcal{T}_E$;

(2) 若 $H_1, H_2 \in \mathcal{T}_E$, 即 $H_1 = E \cap G_1, H_2 = E \cap G_2, G_1 \in \mathcal{T}, G_2 \in \mathcal{T}$, 则

$$H_1 \cap H_2 = (E \cap G_1) \cap (E \cap G_2) = E \cap (G_1 \cap G_2) \in \mathcal{T}_E;$$

(3) 若 $H_\alpha \in \mathcal{T}_E, \alpha \in \Gamma$, 即 $H_\alpha = E \cap G_\alpha, G_\alpha \in \mathcal{T}, \alpha \in \Gamma$, 则

$$\bigcup_{\alpha \in \Gamma} H_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (E \cap G_\alpha) = E \cap \left(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha \right) \in \mathcal{T}_E,$$

所以, $\mathcal{T}_E$ 为 E 上的一个拓扑. □

定义 0.10

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, \mathcal{T}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的通常拓扑, 则由引理 0.3, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_E &= \{H \subseteq E \mid H = E \cap G, G \in \mathcal{T}\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall x \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t. } E \cap B(x, \delta) \subseteq H\} \\ &= \{H \subseteq E \mid \forall x \in H, \exists \delta > 0, \text{s.t. } B_E(x, \delta) \subseteq H\} \end{aligned}$$

(其中 $B_E(x; \delta) = E \cap B(x; \delta) = \{y \in E \mid \rho(y, x) < \delta\}$) 为 E 上的一个拓扑. 于是, $(E, \mathcal{T}_E)$ 为一个**拓扑空间**, 称为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 的**子拓扑空间**. ♣

命题 0.7

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 则对 $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$E_t = \{x \in E \mid f(x) > t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的开集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, E_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的开集).

$$F_t = \{x \in E \mid f(x) \geq t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集时, F_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的闭集).

类似地,

$$E'_t = \{x \in E \mid f(x) < t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的开集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, E'_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的开集).

$$F'_t = \{x \in E \mid f(x) \leq t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集 (当 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集时, F'_t 也为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的闭集).



证明 Show/Hide Proof

(1) $\forall x \in E_t$, 则 $f(x) > t$. 由 f 连续, $\exists \delta_x > 0$, s.t.

$$f(y) > t, \quad \forall y \in B_E(x; \delta_x) = E \cap B(x; \delta_x),$$

所以, $x \in B_E(x; \delta_x) \subseteq E_t$, 从而 E_t 为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的开集. 并且

$$\begin{aligned} E_t &= \bigcup_{x \in E_t} B_E(x; \delta_x) = \bigcup_{x \in E_t} (E \cap B(x; \delta_x)) \\ &= E \cap \left(\bigcup_{x \in E_t} B(x; \delta_x) \right) = E \cap G_t, \end{aligned}$$

其中 $G_t = \bigcup_{x \in E_t} B(x; \delta_x)$ 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ 中的开集. 这也说明了 E_t 为 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_E)$ 中的开集.

类似可证 $\{x \in E \mid f(x) < t\}$ 为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的开集. 或者由上述结果知

$$\{x \in E \mid f(x) < t\} = \{x \in E \mid -f(x) > -t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的开集.

(2) $F_t = \{x \in E \mid f(x) \geq t\} = E \setminus \{x \in E \mid f(x) < t\}$ 为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集. 或者由 $x^m \in F_t, \forall m \in \mathbb{N}, x^0 = \lim_{m \rightarrow +\infty} x^m$ 立即得到

$$f(x^m) \geq t, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

于是

$$f(x^0) = \lim_{m \rightarrow +\infty} f(x^m) \geq t \implies x^0 \in F_t.$$

由定理 0.2(4) 知, F_t 为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集.

类似可证 $\{x \in E \mid f(x) \leq t\}$ 为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集. 或者由上述结果知

$$\{x \in E \mid f(x) \leq t\} = \{x \in E \mid -f(x) \geq -t\}$$

为 $(E, \mathcal{T}_E)$ 中的闭集.

□

命题 0.8

(1) (函数在点 x^0 连续的充要条件) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 则

$$f \text{ 在 } x^0 \text{ 连续} \iff \omega_E(x^0) = 0.$$

(2) (函数连续点集的结构) 设 $G \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ 为实函数, 则 f 的连续点集为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{ x \in G \mid \omega(x) < \frac{1}{k} \right\}$$

是 G_δ 集, 因此, 它也为 Borel 集.

(3) (连续函数可导点集的结构) 设 $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 则 f 的可导点集为 $F_{\sigma\delta}$ 集 (可数个 F_σ 集的交集).

证明 Show/Hide Proof

(1) $(\Rightarrow)$ f 在 $\mathbf{x}^0$ 连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\mathbf{x} \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)$ 时, 有

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

因此, 当 $\mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)$ 时, 有

$$|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \leq |f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}^0)| + |f(\mathbf{x}^0) - f(\mathbf{x}'')| < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sup\{|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \mid \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)\} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

于是

$$\omega_E(\mathbf{x}^0) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \mid \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)\} = 0.$$

$(\Leftarrow)$ 设

$$\omega_E(\mathbf{x}^0) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup\{|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \mid \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)\} = 0,$$

即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $0 < \delta < \eta$ 时, 有

$$\sup\{|f(\mathbf{x}') - f(\mathbf{x}'')| \mid \mathbf{x}', \mathbf{x}'' \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta)\} < \varepsilon.$$

特别当 $\mathbf{x}' = \mathbf{x}, \mathbf{x}'' = \mathbf{x}^0$ 时, 有

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^0)| < \varepsilon, \quad \forall \mathbf{x} \in B_E(\mathbf{x}^0; \delta).$$

这就证明了 f 在点 $\mathbf{x}^0$ 处连续.

(2) 由命题 0.8(1) 知

$$f \text{ 在 } \mathbf{x}^0 \in G \text{ 连续} \iff \omega(\mathbf{x}^0) = 0.$$

因此, f 的连续点集可表示为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \left\{ \mathbf{x} \in G \mid \omega(\mathbf{x}) < \frac{1}{k} \right\}.$$

根据定理 0.12, $\left\{ \mathbf{x} \in G \mid \omega(\mathbf{x}) < \frac{1}{k} \right\}$ 为 G (也是 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$) 中的开集, 所以 f 的连续点集为 G_δ 集.

(3) 根据 De Morgan 公式, 有

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} F_{ij} \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_{ij} \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} F_{ij}^c.$$

因此

f 的可导点集为 $F_{\sigma\delta}$ 集 $\iff f$ 的不可导点集为 $G_{\delta\sigma}$ 集 (可数个 G_δ 集的并集).

应用上、下导数 $\left(\liminf_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$ 的概念, f 的不可导点集为下面三个集合的并:

$$\begin{aligned} A &= \left\{ a \mid \liminf_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right\} \\ &= \bigcup_{\substack{r, R \in \mathbb{Q} \\ r < R}} \left\{ a \mid \liminf_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq r < R \leq \limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right\} \\ &= \bigcup_{\substack{r, R \in \mathbb{Q} \\ r < R}} \left(\left\{ a \mid \liminf_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq r \right\} \cap \left\{ a \mid \limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq R \right\} \right), \end{aligned}$$

$$B = \left\{ a \mid \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty \right\} = \bigcap_{r \in \mathbb{Q}} \left\{ a \mid \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq r \right\},$$

$$C = \left\{ a \mid \underline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty \right\} = \bigcap_{r \in \mathbb{Q}} \left\{ a \mid \underline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq r \right\}.$$

另一方面, 对 $\forall t \in \mathbb{R}$ 以及任何固定的 $n, k \in \mathbb{N}$, 由 f 的连续性和命题 0.7 知

$$\left\{ a \mid \exists x, \text{ s.t. } 0 < |x - a| < \frac{1}{n}, \text{ 且 } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > t - \frac{1}{k} \right\} = \bigcup_{x \in (a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n})} \left\{ a \mid \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > t - \frac{1}{k} \right\}$$

为开集. 从而

$$\left\{ a \mid \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq t \right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ a \mid \exists x, \text{ s.t. } 0 < |x - a| < \frac{1}{n}, \text{ 且 } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > t - \frac{1}{k} \right\}$$

为 G_δ 集.

同理可证

$$\left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq t \right\}$$

亦为 G_δ 集. 或者从前面结果知

$$\left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq t \right\} = \left\{ a \mid \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \frac{-f(x) - (-f(a))}{x - a} \geq -t \right\}$$

为 G_δ 集.

于是, f 的不可导点集 $A \cup B \cup C$ 为至多可数个 G_δ 集的并集, 即为 $G_{\delta\sigma}$ 集.

□

例题 0.4 设 $f: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ 为单调增的函数. 证明: 点集

$$E = \{x \in \mathbb{R}^1 \mid \text{对 } \forall \delta > 0, f(x + \delta) - f(x - \delta) > 0\}$$

为 $\mathbb{R}^1$ 中的闭集.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证法一: 因为

$$\begin{aligned} E^c &= \{x \mid \exists \varepsilon > 0, \text{ s.t. } f(x + \varepsilon) - f(x - \varepsilon) \leq 0\} \\ &\stackrel{f \text{ 单调增}}{=} \{x \mid \exists \varepsilon > 0, \text{ s.t. } f(x + \varepsilon) - f(x - \varepsilon) = 0\} \\ &= \{x \mid \exists \varepsilon > 0, \text{ s.t. } f|_{(x - \varepsilon, x + \varepsilon)} = f(x) (\text{常值})\}, \end{aligned}$$

所以, $x \in E^c \Rightarrow \exists \varepsilon > 0, \text{ s.t. } (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq E^c$, 从而 E^c 为开集, E 为闭集.

证法二: 设 $x \in E'$, 故 $\exists x_k \rightarrow x, x_k \in E$. 于是, 对 $\forall \delta > 0$, 有 $x_k \in (x - \delta, x + \delta)$, 故 $\exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. } (x_k - \delta_1, x_k + \delta_1) \subseteq (x - \delta, x + \delta)$. 则由 f 单调递增可得

$$f(x + \delta) - f(x - \delta) \geq f(x_k + \delta_1) - f(x_k - \delta_1) > 0.$$

因此, $x \in E, E' \subseteq E$. 这就证明了 E 为闭集.

□